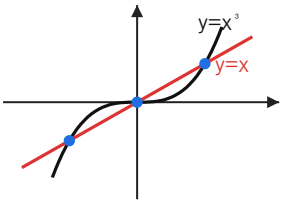
01 함수의 상등 · 194쪽

두 함수 $f(x)=x^3$, $g(x)=x$의 정의역을 X라 할 때, $f=g$가 되도록 하는 정의역 X의 개수를 구하시오. (단, 공역은 실수 전체)



풀이

핵심 상등 = 정의역·공역이 같고 함숫값이 같다.

$x^3=x \to x(x-1)(x+1)=0 \to x=-1,0,1$

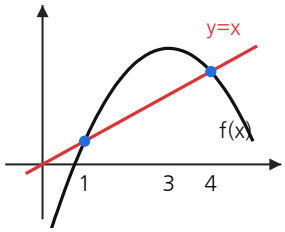
X는 $\{-1,0,1\}$의 부분집합 중 공집합을 뺀 것: $2^3-1=7$

※ $\varnothing$은 정의역의 원소가 없어 함수가 안 됨

답 7

02 일대일대응 · 196쪽

$f(x)=-x^2+6x-4$에 대하여 X에서 X로의 함수가 일대일대응이 되도록 하는 $X=\{x \mid x \le k\}$일 때, k의 값을 구하시오.



풀이

정의역·치역 모두 k 이하 → 점 (k,k)가 그래프 위 → $y=x$와의 교점

$-x^2+6x-4=x \to x^2-5x+4=0 \to x=1,4$

$k=4$: 꼭짓점 $(3,5)$가 범위를 벗어남 ✗

$k=1$: $x \le 1$에서 증가, $f(1)=1$ ✓

답 $k=1$

03 일대일대응 · 197쪽

$f(x)=-x^2+6x-4$에 대하여 X에서 Y로의 함수가 일대일대응이 되도록 하는 $X=\{x \mid x \le k\}$, $Y=\{y \mid y \le 2k-1\}$일 때, k의 값을 구하시오.

풀이

사각형의 꼭짓점 $(k,\ 2k-1)$이 그래프 위 → $y=2x-1$과 연립

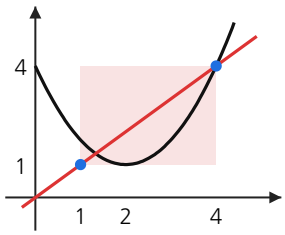
$-k^2+6k-4=2k-1 \to k^2-4k+3=0 \to k=1,3$

둘 다 축 $x=3$ 이하 → $x \le k$에서 증가 ✓

답 $k=1$ 또는 3

04 치역=공역 · 198~202쪽

X에서 X로의 함수 $f(x)=\frac{3}{4}x^2-3x+4$, $X=\{x \mid a \le x \le b\}$에 대하여 f의 치역이 X일 때, a,b의 값을 구하시오. (단, $a<b$)



풀이

공역이 X → 치역=공역 → 정사각형에 꽉 찬 모양

$f(x)=\frac{3}{4}(x-2)^2+1$, $f(x)=x \to x=\frac{4}{3},4$

$b>4$면 위로, $b<4$면 안 들어감 → $b=4$

꼭짓점 포함: 최솟값 $1 \to a=1$ $(f(1)=\frac{7}{4} \le 4$ ✓)

증가형: $a=\frac{4}{3}<2$ ✗ / 감소형: $a+b=\frac{8}{3}$ → 중근 ✗

답 $a=1,\ b=4$

05 함수방정식 · 203~205쪽

임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)f(y)$, $f(1)\neq 0$일 때, 옳은 것을 모두 고르시오.

(1) $f(x)=\dfrac{1}{f(-x)}$ (2) $f(x-y)=\dfrac{f(x)}{f(y)}$

(3) 모든 실수 a에 대해 $f(a)>0$ (4) f는 일대일대응

풀이

$x=1, y=0$: $f(1)=f(1)f(0)\rightarrow f(0)=1$

(1) $y=-x$: $1=f(x)f(-x)$ ○

(2) $f(x)f(-y)=\frac{f(x)}{f(y)}$ ○

(3) $f(a)=\{f(\frac{a}{2})\}^2>0$ ○

(4) $f(x)=1$(상수함수)도 만족 ✗

답 (1), (2), (3)

06 윤환형 · 206쪽

정의역이 실수 전체인 $f(x)$가 $f(2x+y)=4f(x)+f(y)+xy+4$를 만족할 때, $f(6)$의 값을 구하시오.

풀이

$x=y=0$: $f(0)=-1$

$y=-x$: $3f(x)+f(-x)=x^2-4$ …①

$x\rightarrow -x$: $3f(-x)+f(x)=x^2-4$ …②

①×3−②: $f(x)=\frac{x^2-4}{4}\rightarrow f(6)=8$

주의 다항함수 조건 없음 → 연립으로!

답 8

07 함수부등식 · 207쪽

정의역이 $\{x\mid x>0\}$인 $f(x)$가 $f(xy)\leq f(x)+f(y)$, $f(x)\leq x-1$을 만족할 때, 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $f(1)=0$ ㄴ. $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)\geq 0$

ㄷ. $0<y<x$이면 $f(y)<f(x)$

풀이

ㄱ $f(1)\leq 0$, $x=y=1$: $f(1)\geq 0\rightarrow f(1)=0$

ㄴ $y=\frac{1}{x}$: $0=f(1)\leq f(x)+f(\frac{1}{x})$

ㄷ $f(\frac{y}{x})\leq \frac{y}{x}-1<0$, $f(y)\leq f(x)+f(\frac{y}{x})\rightarrow f(y)<f(x)$

답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 함수방정식 · 208~209쪽

정의역이 $\{x\mid 0\leq x\leq 1\}$인 f가 (가) $x_1<x_2$이면 $f(x_1)\leq f(x_2)$ (나) $f\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{f(x)}{2}$ (다) $f(1-x)=1-f(x)$를 만족할 때, $f\left(\frac{2}{13}\right)$의 값을 구하시오.

풀이

(다) $x=\frac{1}{2}$: $f(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$ / (나) $f(0)=0\rightarrow f(1)=1$

$f(\frac{1}{3})=\frac{1}{2}$, $f(\frac{2}{3})=\frac{1}{2}\rightarrow [\frac{1}{3},\frac{2}{3}]$에서 $f=\frac{1}{2}$

$f(\frac{1}{9})=\frac{1}{4}$, $f(\frac{2}{9})=\frac{1}{4}\rightarrow [\frac{1}{9},\frac{2}{9}]$에서 $f=\frac{1}{4}$

$\frac{1}{9}<\frac{2}{13}<\frac{2}{9}\rightarrow \frac{1}{4}$

답 $\frac{1}{4}$

09 주기 · 210쪽

$f(1)=-1$이고 임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x)+f(y)=f\left(\frac{x+y}{2}\right) f\left(\frac{x-y}{2}\right)$일 때, $\{f(1)\}^2+\{f(3)\}^2+\cdots+\{f(19)\}^2$의 값을 구하시오.

풀이

$x \to x+2,\ y \to x$: $f(x+2)+f(x)=-f(x+1)$

$f(x)+f(x+1)+f(x+2)=0 \to f(x+3)=f(x)$

$x=y=1$: $f(0)=2 \to 2,-1,-1,\cdots$

홀수 10개 중 3의 배수 $3, 9, 15$만 2

$3\times 4+7\times 1=19$

답 19

10 이진법 · 211~212쪽

$f(1)=1$, $f(n)=f\left(\frac{n}{2}\right)$ (n 짝수), $f(n)=f\left(\frac{n-1}{2}\right)+1$ (n 홀수)일 때, $f(n)=3$인 100 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

풀이

$f(n)=n$을 이진법으로 나타낼 때 1의 개수

$100<2^7 \to$ 7자리 중 1이 3개: ${}_7\mathrm{C}_3=35$

100 초과: $1110000_{(2)}=112$, $1101000_{(2)}=104$

$35-2=33$

답 33

정답

01	7	02	$k=1$
03	$k=1$ 또는 3	04	$a=1,\ b=4$
05	(1), (2), (3)	06	8
07	ㄱ, ㄴ, ㄷ	08	$\frac{1}{4}$
09	19	10	33

02번은 원본에 함수식이 없어 01번과 같은 함수 $f(x)=-x^2+6x-4$로 계산했습니다. 05·08·09·10번의 최종 값은 원본 풀이를 따라 채수학에서 계산해 채웠습니다.